15. एक राशि को X , Y , Z मे इस प्रकार बाँटा जाता है कि X , Y से 25 % अधिक जबकि Y , Z से 25 % कम प्राप्त करें , तो X : Y : Z का मान बताइये

A certain amount of money is divides among x, y and z . If X receives 25 % more than Y and Y receives 25 % less than Z , Then X : Y : Z is : -

(a) 14 : 12 : 13

(b) 15 : 12 : 16

(c) 10 : 9 : 12

(d) 12 : 10 : 11

16. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 5 : 4 तथा C : D = 14 : 15 और D : E = 10 : 11 हो तो A : B : C : D : E = ? बताओ।

If A : B = 2 : 3 , B : C = 5 : 4 , C : D = 14 : 15 and D : E = 10 : 11 then A : B : C : D : E = ? is equals to : -

(a) 77 : 105 : 84 : 66 : 60

(b) 70 : 105 : 84 : 66 : 60

(c) 60 : 90 : 72 : 105 : 70

(d) 70 : 105 : 84 : 90 : 99

17. यदि A : B = $\frac{1}{2} : \frac{3}{8}$ और B : C = $\frac{1}{3} : \frac{5}{9}$ तथा C : D = $\frac{5}{6} : \frac{3}{4}$ हो तो A : B : C : D = ? बताओ।

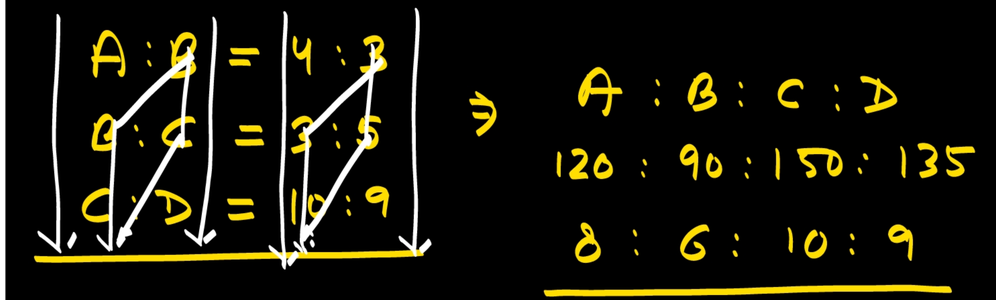
If A : B = $\frac{1}{2} : \frac{3}{8}$ and B : C = $\frac{1}{3} : \frac{5}{9}$ and C : D = $\frac{5}{6} : \frac{3}{4}$ then find out the value of A : B : C : D = ?

(a) 3 : 2 : 4 : 10

(b) 6 : 8 : 9 : 10

(c) 8 : 6 : 10 : 9

(d) 2 : 3 : 4 : 5



18. यदि तीन संख्याएँ A, B, C इस प्रकार है की A का दुगुना , B के तिगुने के बराबर है और B का चार गुणा C के पाँच गुने के बराबर है । तो A और C का अनुपात बताओ ?

Three numbers are such as , double of A is equals to the triple of B , and 4 times of B is equals to 5 times of C , then what is the ratio of A and C :

(a) 3 : 4
(b) 8 : 15
(c) 15 : 8
(d) 4 : 3

19. गंगाधर का वेतन हेमन्त के वेतन से $\frac{2}{3}$ गुणा अधिक है जबकि सर्वेश के वेतन से $\frac{3}{4}$ गुणा अधिक है तो इन तीनों के वेतन का अनुपात बताओ ?

Salary of Gangadhar is $\frac{2}{3}$ more then salary of Hemant and $\frac{3}{4}$ more then the salary of Sarvesh , find out the ratio of salaries of all three : -

(a) 35 : 21 : 20
(b) 20 : 21 : 35
(c) 21 : 35 : 20
(d) 2 : 3 : 4

20. A का वेतन B से $22\frac{2}{9}\%$ अधिक है । जबकि B का वेतन C से $28\frac{4}{7}\%$ कम है तो A , B , C की पुंजियो का अनुपात बताओ कितना है

Salary of A exceeds by $22\frac{2}{9}\%$ then B and salary of B is $28\frac{4}{7}\%$ less than salary of C, find out the ratio of salaries of all three : -

(a) 35 : 21 : 20
(b) 55 : 45 : 63
(c) 63 : 55 : 45
(d) 45 : 55 : 63

$2A = 3B \rightarrow A : B = 3 : 2$

$4B = 5C \rightarrow B : C = 5 : 4$

$\Rightarrow A : C = 15 : 8$

$A : B : C = 15 : 10 : 8$

$G : H = 5 : 3 \rightarrow 35 : 21$ (×7, ×7)

$G : S = 7 : 4 \rightarrow 35 : 20$ (×5, ×5)

$G : H : S = 35 : 21 : 20$

$22\frac{2}{9}\% \rightarrow \frac{2}{9}$

$28\frac{4}{7}\% \rightarrow \frac{2}{7}$

$A : B = 11 : 9$

$B : C = 5 : 7$

$A : B : C = 55 : 45 : 63$

21. यदि व्यापार में A के द्वारा लगायी गयी पूँजी का $\frac{2}{5}$ भाग , B की पूँजी के आधे के बराबर है । जबकि B की पूँजी का तिगुना C की पूँजी के दुगुने के बराबर है और C की पूँजी का $37\frac{1}{2}$ % भाग D की पूँजी के 33.33% के बराबर है । चारों साझेदारों के द्वारा लगायी गयी पुंजियो का अनुपात बताओ ?

If $\frac{2}{5}$ of A's amount is equals to the half of B, while triple of B is equal to the double of C and $37\frac{1}{2}$ % of C's amount is equals to 33.33% of D. Then find out the ratio of all four :-

(a) 20 : 16 : 24 : 27
(b) 24 : 27 : 16 : 20
(c) 40 : 32 : 27 : 36
(d) 9 : 6 : 5 : 4

22. A, B से 20% कम है और C, D से 30% अधिक है। यदि D, A से 25% कम है, तो निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

A is 20% less than B and C is 30% more than D, if D is 25% less than A than which of the following is true?

(a) A = 0.78B
(b) B = 0.78A
(c) C = 0.78B
(d) A = 0.78C

23. यदि $(X^3 - Y^3) : (X^2 + XY + Y^2) = 5 : 1$ और $(X^2 - Y^2) : (X - Y) = 7 : 1$ तो 2X : 3Y = ? किसके बराबर है ?

If $(X^3 - Y^3) : (X^2 + XY + Y^2) = 5 : 1$ and $(X^2 - Y^2) : (X - Y) = 7 : 1$ then find the value of 2X : 3Y

(a) 3 : 2
(b) 2 : 3
(c) 4 : 3
(d) 4 : 1

$\frac{2}{5}A = \frac{1}{2}B \rightarrow \frac{A}{5} = \frac{B}{4} \rightarrow A : B = 5 : 4$

$3B = 2C \rightarrow B : C = 2 : 3$

$\frac{3}{8}C = \frac{1}{3}D \rightarrow \frac{C}{8} = \frac{D}{9} \rightarrow C : D = 8 : 9$

80 : 64 : 96 : 108
20 : 16 : 24 : 27

A : B = 4 : 5
C : D = 13 : 10 = 39 : 30
A : D = 4 : 3

A : B : D = 4 : 5 : 3
40 50 30

A : B : C : D
40 : 50 : 39 : 30

$\frac{x^3 - y^3}{x^2 + xy + y^2} = \frac{5}{1}$ | $\frac{x^2 - y^2}{(x - y)} = \frac{7}{1}$

$(x - y) = 5$ $(x + y) = 7$ $\therefore x : y = 6 : 1$

2x : 3y
12 : 3
4 : 1

24. यदि $\left(X+\frac{1}{x}\right):\left(X-\frac{1}{x}\right)=5:3$ हो तो X का मान ज्ञात करो ? If $\left(X+\frac{1}{x}\right):\left(X-\frac{1}{x}\right)=5:3$ then the value of X is /are : -

(a) +1 , -1
(b) +2 , -2
(c) +3 , -3
(d) +4 , -4

25. यदि $(10a^3+4b^3):(11a^3-15b^3)=7:5$ हो तो (3a+5b) : (9a-2b) का मान ज्ञात करो ?
If $(10a^3+4b^3):(11a^3-15b^3)=7:5$ then (3a+5b) : (9a-2b) =

(a) 10 : 13
(b) 5 : 4
(c) 3 : 2
(d) 8 : 7

26. यदि $(2ab-b^2):(6a^2-ab)=1:6$ हो तो (a+b) : (a-b) का मान ज्ञात करो ?

(a) only 3
(b) only
(c) -3 , 3
(d) +5 , -5

27. यदि (x -2y+8z) : (y-3z+4w) : (4x+5z-7w) = 3 : 4 : 7 हो तो $\frac{(6x+2y-17w)}{w}=?$

(a) 6
(b) 5
(c) 8
(d) 7

$\frac{x+1/x}{x-1/x}=\frac{5}{3}$

$\frac{x^2+1}{x^2-1}=\frac{5}{3}$

$\frac{2x^2}{2}=\frac{8}{2}$

$x^2=4$

$x=\pm 2$

$3+4=7$

$\frac{10a^3+4b^3}{11a^3-15b^3}=\frac{7}{5}$

$77a^3-105b^3=50a^3+20b^3$

$27a^3=125b^3$

$a^3:b^3=125:27$

$a:b=5:3$

$(15+15):(45-6)$

$30:39$

$10:13$ ✓

$x-y+5z+4w=4x+5z-7w$

$11w=3x+y$

$22w=6x+2y$

$\frac{22w-17w}{w}=5$

$\frac{2ab-b^2}{6a^2-ab}=\frac{1}{6}$

$12ab-6b^2=6a^2-ab$

$6a^2-13ab+6b^2=0$

$6\frac{a^2}{b^2}-13\frac{a}{b}+6=0$

$-9 \quad -4$

$\frac{a}{b}\rightarrow \frac{+9}{6}$ and $\frac{+4}{6}$

$3/2$ $2/3$

$\frac{a+b}{a-b}\Rightarrow \frac{5}{1}$ and $\frac{5}{-1}$

28. यदि सौरभ की आय का आधा, रमेश की आय के दो तिहाई से 25% अधिक है तो इन दोनों की आय का अनुपात कितना है ?

If half of sourabh's salary is 25% exceeds in comparison of two by three of ramesh salary. then find out the ratio for both of these : -

(a) 3 : 5
(b) 5 : 3
(c) 4 : 9
(d) 9 : 4

29. यदि 25 मेज और 18 कुर्सियों की कुल कीमत , 20 मेज और 22 कुर्सियों की कीमत के बराबर है तो बताओ एक मेज और एक कुर्सी की कीमत का क्या अनुपात होगा ?

If the total price of 25 tables and 18 chairs is as much as the price of another set of 20 tables and 22 chairs. then find out the ratio of price of one table and one chair : -

(a) 4 : 5
(b) 5 : 4
(c) 7 : 2
(d) 2 : 7

30. यदि 15 पेन और 12 पेंसिल की कुल कीमत , 8 पेन और 9 पेंसिल की कुल कीमत से 50% अधिक है । तो बताओ दो पेन और तीन पेंसिल की कीमत का क्या अनुपात है ?

If the total price of 15 pen and 12 pencils is 50% more than the price of another set of 8 pen and 9 pencils , then what is the ratio of price for two pens and 3 pencils : -

(a) 1 : 2
(b) 2 : 1
(c) 3 : 2 (d) 1 : 3

$$\left(\frac{\frac{1}{2}S}{\frac{2}{3}R} = \frac{5}{4}\right)$$

$$2S = \frac{10}{3}R$$

$$\frac{S}{10} = \frac{R}{6} \longrightarrow S : R = 10 : 6 = 5 : 3$$

$$(25x + 18y) = (20x + 22y)$$

$$5x = 4y$$

$$x : y = 4 : 5$$

$$\frac{(15x + 12y)}{(8x + 9y)} = \frac{3}{2}$$

$$30x + 24y = 24x + 27y$$

$$6x = 3y$$

$$x : y = 3 : 6 = 1 : 2$$

$$2x : 3y$$

$$2 : 6$$

$$1 : 3$$

31. A , B , C के आय का अनुपात क्रमश: 8 : 9 : 15 है । यदि यह तीनों व्यक्ति अपनी आय में से 25% , 33.33% व 20% खर्च कर देते है तो तीनों की बचत का अनुपात बताइये क्या है ?

Income of A , B and C are in the ratio 8 : 9 : 15. Their expenditure are 25% , 33.33% and 20% respectively the find out the ratio of their savings ?

(a) 1 : 1 : 2

(b) 6 : 6 : 13

(c) 12 : 15 : 19

(d) 4 : 9 : 5

32. एक कारखाने में मज़दूरों की संख्या में 15:11 कटौती होती है , और उनकी मजदुरी को 22:25 के अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उनकी कुल घटी हुई मज़दूरी का अनुपात बताइये ?

If number of labor in a workshop decreased by 15 : 11 and their individual salary increased by 22 : 25 the find out the ratio of their total salary decreased :-

(a) 6 : 5

(b) 7 : 6

(c) 3 : 2

(d) 5 : 4

33. एक व्यक्ति ने चार जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़ी भूरे जुराब का ऑर्डर दीया । काले जुराब की कीमत , भूरे जुराब की कीमत से दुगुनी है । बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग के जुराबो की संख्या परस्पर बदलकर लिख दि जिसके कारण बिल का भुगतान 40% बढ़ जाता है । तो शुरुआत मे काले और भूरे रंग के जुराबो का अनुपात ज्ञात करो

A man ordered 4 pairs of black socks and some pairs of brown socks. The price of pair of black socks is double that of a brown pair. While preparing the bill the clerk interchanged the number

of black and brown pairs by mistake which increased the bill by 40 % . The ratio of the numbers of black and brown pairs of socks in the original order was : -

(a) 1 : 2

(b) 1 : 5

(c) 1 : 3

(d) 1 : 4

34. एक धनराशि को दो भागो को इस प्रकार बाँटा गया है कि एक भाग का तीन गुणा , दूसरे भाग के दस गुने के साथ जोड़ने पर , सम्पूर्ण का सात गुने के बराबर होता है तो दोनों भागो का अनुपात बताइये ?

A total sum of amount is divided into two part such that three times of first part, when added in ten times of second part will became seven time of whole amount. What will be the ratio of these two parts : -

(a) 5 : 7

(b) 3 : 4

(c) 8 : 11

(d) 7 : 8

35. दो असमान संख्याओं मे से प्रत्येक संख्या मे से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है , तब जो संख्याएँ प्राप्त होती है उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की पाँच गुणी है । तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइये क्या है ?

There are two different numbers, if half of least number is subtracted from each of them, now the greatest number is five time of smaller one. The ratio of these two numbers is :

(a) 3 : 2

(b) 2 : 1

(c) 3 : 1

(d) 1 : 4